

Trabajo Práctico – Redes Neuronales

Clasificación de imágenes satelitales

El objetivo del trabajo es desarrollar modelos de **clasificación de imágenes satelitales** utilizando Redes Neuronales.

Se utilizará una selección del dataset **EuroSAT**, compuesto por imágenes RGB correspondientes a **10 tipos diferentes de cobertura y uso del suelo**. La cátedra proporcionará el dataset en un archivo .zip.

Actividades

1. Exploración y preparación de los datos

Explore el dataset y prepare los datos para su utilización en los modelos. Realice una división adecuada en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.

Incluya una breve descripción del dataset y visualizaciones que permitan comprender las clases involucradas. Justifique las principales decisiones tomadas durante la preparación de los datos.

2. Desarrollo de una red neuronal

Diseñe, implemente y entrene una **Red Neuronal propia** para resolver el problema de clasificación.

La arquitectura y los hiperparámetros utilizados quedan a elección del grupo y deberán ser justificados.

Analice el comportamiento del modelo durante el entrenamiento e identifique posibles problemas de generalización. A partir de este análisis, realice los experimentos o modificaciones que considere necesarios para mejorar su desempeño.

Proponer una mejora al modelo que puede incluir otras arquitecturas como InceptionModules o Skip Connections. Implementarla y evaluar el desempeño comparándola con la solución anterior.

3. Transfer Learning

Desarrolle una segunda solución utilizando **Transfer Learning** a partir de una arquitectura preentrenada que considere adecuada.

Justifique la elección del modelo y la estrategia de entrenamiento utilizada.

4. Evaluación y comparación

Evalúe los modelos desarrollados utilizando métricas apropiadas para el problema. Incluya una **matriz de confusión** y analice los principales errores de clasificación entre clases.

Compare los modelos desarrollados desde cero con el modelo basado en Transfer Learning, considerando no solamente su desempeño final sino también su comportamiento durante el entrenamiento y el costo computacional en términos de parámetros entrenables.

5. Conclusiones

Presente las principales conclusiones obtenidas y determine qué solución elegiría para el problema planteado, justificando su respuesta.

Consideraciones generales

- La entrega deberá realizarse en un archivo .ipynb, que pueda abrirse y ejecutarse completamente en **Google Colab**, incluyendo código, resultados, gráficos y análisis.
- La entrega deberá incluir además un **video de presentación del trabajo (entre 5 y 10 min)**, en el que participen todos los integrantes del grupo. En el video deberán explicar las soluciones propuestas, los principales problemas con los que se encontraron al momento de manipular los datos, las principales decisiones tomadas durante el desarrollo y analizar los resultados obtenidos.
- Las decisiones de preprocesamiento, arquitectura, entrenamiento y evaluación forman parte del trabajo y deberán estar justificadas.
- No se evaluará únicamente el desempeño final de los modelos, sino también la correcta aplicación de los conceptos estudiados y el análisis de los resultados.
- El trabajo debe realizarse en grupos de hasta 3 personas.
- La fecha de entrega es el 5 de octubre de 2026.